

TEKNİK TASARIM RAPORU

WiFi Sinyalleri ile Temassız Kalp Atışı Monitorizasyonu

CSI Tabanlı RF Algılama ve Vital Sign Tahmini

PROJE TÜRÜ	Araştırma ve Prototip Geliştirme
YÖNTEM	WiFi CSI Sinyal İşleme + Makine Öğrenmesi
DONANIM	ESP32-S3 · MAX30102 · 802.11n Router
TARİH	Nisan 2026

İçindekiler

1	Projeye Genel Bakış
1.1	Motivasyon ve Kapsam
1.2	Temel Çalışma Prensipleri
2	Donanım Bileşenleri
2.1	ESP32-S3 Mikroİşlemcisi — Birincil RF Sensörü
2.2	802.11n WiFi Yönlendiricisi — İkincil RF Kaynağı
2.3	MAX30102 — Doğrulama Sensörü
3	Sistem Mimarisi
3.1	Genel Blok Diyagramı
3.2	Veri Akışı Diyagramı
4	CSI Sinyali ve Fiziksel Temel
4.1	Channel State Information Nedir?
4.2	Göğüs Hareketinin Sinyal Üzerindeki Etkisi
5	Sinyal İşleme ve Tahmin Yöntemi
5.1	Ön İşleme Adımları
5.2	Model Mimarisi
6	Beklenen Çıktılar ve Doğrulama
7	Kaynaklar

BÖLÜM 1

Projeye Genel Bakış

1.1 Motivasyon ve Kapsam

Kalp atışı, solunum hızı ve SpO_2 gibi vital bulgular günümüzde yalnızca temas gerektiren cihazlarla ölçülmektedir. Bu yaklaşım; uzun süreli monitorizasyonu güçleştirmekte, hareket kısıtlaması yaratmakta ve hijyen riski taşımaktadır. Radar tabanlı temassız çözümler ise özel ve pahalı donanım gerektirmektedir.

Bu proje, her ortamda bulunan standart bir WiFi altyapısının, ek donanım maliyeti olmaksızın bir vital sign sensörüne dönüştürülebileceğini göstermeyi hedeflemektedir. Temel prensip; insan göğsündeki mikrometrik hareketlerin WiFi sinyalinin yayılma karakteristiğini ölçülebilir biçimde değiştirmesi ve bu değişikliğin sinyal işleme yöntemleriyle yorumlanabilmesidir.

PROJE HEDEFİ

ESP32-S3 mikrodenetleyicisi aracılığıyla toplanan WiFi CSI verisi üzerinden, makine öğrenmesi tabanlı bir model kullanılarak anlık kalp atışı ve solunum hızının tahmin edilmesi; elde edilen değerlerin MAX30102 optik sensörü referans alınarak doğrulanması.

1.2 Temel Çalışma Prensibi

WiFi sinyalleri ortamda yayılırken duvarlar, nesneler ve insan vücudu gibi fiziksel engellere çarparak kırılır ve yansır. Bu yansıma ve kırılma olayları, alıcı antende gözlemlenen sinyalin genlik ve faz değerlerini sürekli değiştirir. **Channel State Information (CSI)**, bu değişimin her alt taşıyıcı kanalı için anlık kaydını sağlar.

İnsan göğsü, nefes alıp verme (~1–5 mm) ve kalp kasılması (~0.1–0.5 mm) sırasında periyodik mikro hareketler gerçekleştirir. Bu hareketler CSI genlik ve faz değerlerinde tespit edilebilir periyodik dalgalanmalar yaratır. İki hareketin frekans bantları birbirinden ayrışır:

SOLUNUM HAREKETİ

- Hareket genliği: 1 – 5 mm
- Frekans bandı: 0.1 – 0.5 Hz
- CSI'da gözlem: Kolay, güçlü sinyal

KALP ATIŞI HAREKETİ

- Hareket genliği: 0.1 – 0.5 mm
- Frekans bandı: 0.8 – 2.0 Hz
- CSI'da gözlem: Zor, gürültü filtreleme gerekir

IEEE 802.11n standardı, 2.4 GHz frekans bandında OFDM modülasyon kullanır. 20 MHz kanal genişliğinde 56 adet, 40 MHz kanalda ise 114 adet alt taşıyıcı mevcuttur. Her alt taşıyıcı bağımsız bir ölçüm noktası işlevi görür; bu çokluk, küçük göğüs hareketlerinin istatistiksel olarak güvenilir biçimde saptanmasını mümkün kılar.

BÖLÜM 2

Donanım Bileşenleri

2.1 ESP32-S3 Mikroişlemcisi — Birincil RF Sensörü

ESP32-S3, Espressif Systems tarafından üretilen, entegre WiFi ve Bluetooth LE radyosuna sahip çift çekirdekli bir mikrodenetleyicidir. Bu projede iki farklı rol üstlenir: birinci birim CSI verisi toplayan alıcı, ikinci birim ise sürekli WiFi çerçevesi gönderen verici olarak yapılandırılır.

ESP32-S3'ü bu proje için uygun kılan temel özellik, Espressif'in resmi yazılım geliştirme çatısı ESP-IDF aracılığıyla **ham CSI verisine doğrudan erişim** imkânı sunmasıdır. Tüketici WiFi ürünlerinin büyük çoğunluğu bu veriye kapalıdır; ESP32 bu kısıtlamanın bulunmadığı nadir donanımlardan biridir.

ÖZELLİK	DEĞER	PROJE İÇİN ÖNEMİ
İşlemci	Xtensa LX7, çift çekirdek, 240 MHz	Gerçek zamanlı CSI işleme için yeterli güç
Flash (N16R8)	16 MB	Firmware + küçük model ağırlıkları saklanabilir
PSRAM (N16R8)	8 MB	Büyük CSI tampon belleği tutulabilir
WiFi	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz	CSI verisi bu standart üzerinden alınır
CSI Erişimi	Espressif ESP-IDF API ile açık	Projenin teknik temeli
I²C / SPI / UART	Çok sayıda GPIO	MAX30102 sensör entegrasyonu
Güç tüketimi	~240 mW (aktif WiFi)	USB ile çalıştırılabilir
Birim maliyet	~5 – 8 USD	Düşük prototip maliyeti

RF SENSÖRÜ OLARAK ESP32

Geleneksel sensörler fiziksel ya da kimyasal büyüklükleri doğrudan elektrik sinyaline dönüştürür. ESP32'nin WiFi alıcısı ise ortamdaki elektromanyetik alan değişimlerini ölçen bir pasif RF sensörü olarak sınıflandırılır. Radar ve LiDAR sistemleriyle aynı ölçüm prensibini, çok daha düşük maliyetli ve yaygın bir donanımla uygular.

2.2 802.11n WiFi Yönlendiricisi – İkincil RF Kaynağı

Bir WiFi yönlendiricisinin temel işlevi veri paketlerini iletmektir; ancak bu süreçte sürekli olarak radyo frekansı (RF) enerjisi yaymaktadır. Yönlendirici bu projede, ortamı aydınlatan bir ışık kaynağı gibi, CSI ölçümünü mümkün kılan sürekli RF alanı oluşturur.

Standart bir WiFi modeminde de fizik açısından aynı CSI bilgisi mevcuttur; ancak üretici firmaların kapalı yazılımları bu veriye kullanıcı erişimine izin vermez. Bu nedenle projede ikinci bir ESP32, yönlendiricinin rolünü üstlenerek erişilebilir CSI paketi kaynağı olarak görev yapar. Bir ESP32'nin yönlendirici rolünü üstlenmesi, mevcut ticari yönlendirici altyapısından bağımsız, kontrol edilebilir ve tekrarlanabilir bir deney ortamı sağlar.

BİLEŞEN	PROJEDE ROLÜ	CSI ERIŞİMİ
Ticari WiFi Modemi	RF alanı oluşturur, ağ altyapısı sağlar	Kapalı — firmware kısıtlaması
ESP32-S3 #2 (Verici)	Kontrollü WiFi çerçevesi gönderir	Açık — ESP-IDF ile tam kontrol
ESP32-S3 #1 (Alıcı)	CSI verisini toplar ve PC'ye iletir	Açık — ham CSI callback

2.3 MAX30102 — Doğrulama Sensörü

MAX30102, Maxim Integrated tarafından üretilen entegre kızılötesi ve kırmızı LED'li bir fotoplektizmografi (PPG) sensörüdür. Parmak ya da bilek bölgesindeki kan akışını optik yöntemle ölçerek kalp atışı ve oksijen doygunluğu (SpO_2) değerlerini saniyeler içinde üretir.

Bu projede MAX30102'nin birincil işlevi **ground truth** (referans gerçek değer) sağlamaktır. WiFi CSI'dan elde edilen kalp atışı tahmini, MAX30102'nin eş zamanlı ölçümüyle karşılaştırılarak modelin doğruluğu hesaplanır. Sistem, nihayetinde MAX30102'ye gerek duymadan çalışmayı hedefler; ancak geliştirme ve doğrulama aşamasında vazgeçilmez bir referanstır.

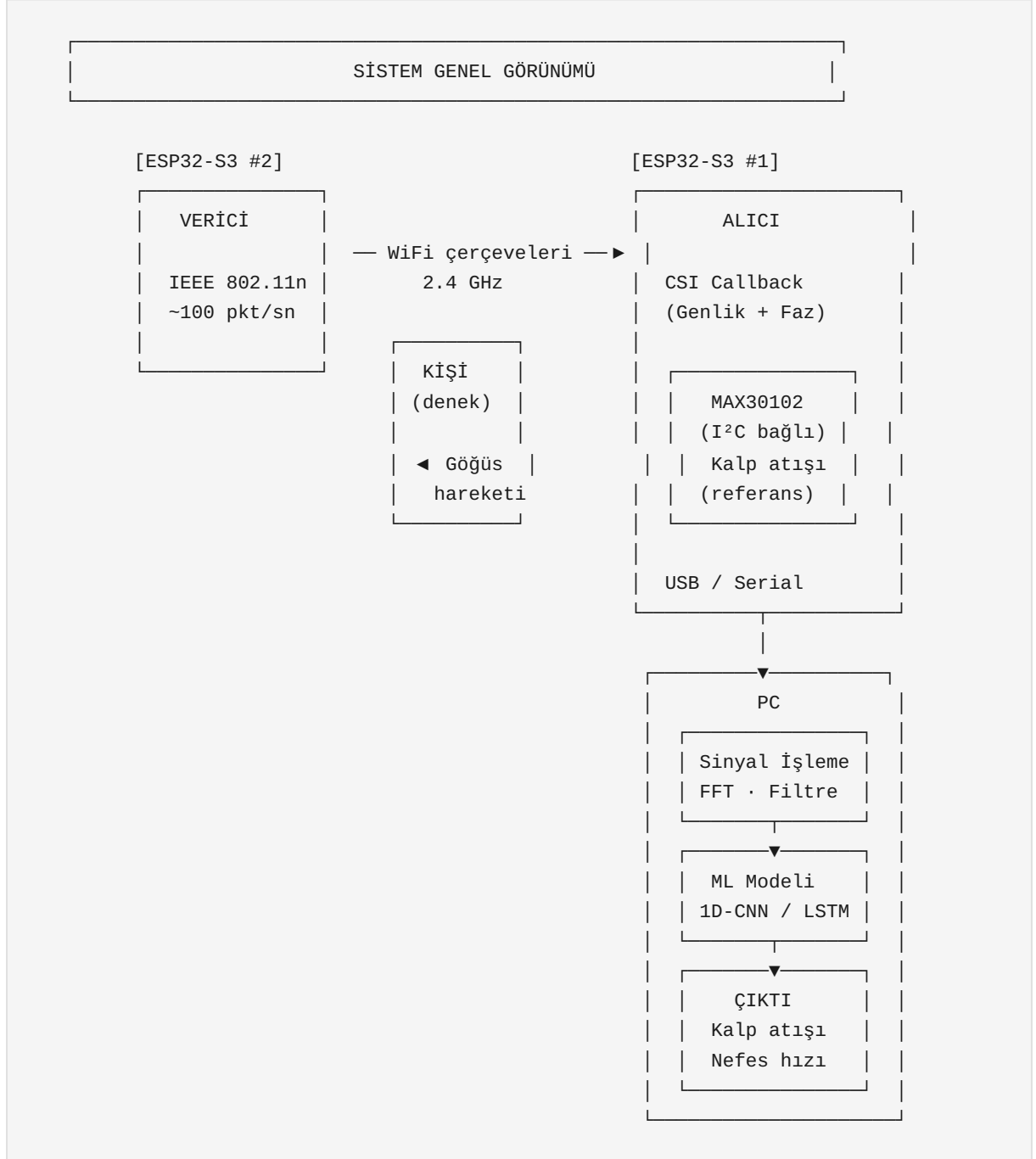
ÖZELLİK	DEĞER
Ölçüm yöntemi	Fotoplektizmografi (PPG) — kızılötesi + kırmızı LED
Çıktı	Kalp atışı (bpm) + SpO_2 (%)
Bağlantı arayüzü	I ² C (3.3 V uyumlu)
Örnekleme hızı	50 – 3200 örnek/saniye (yapılandırılabilir)
Güç tüketimi	~600 μ A (aktif)

ÖZELLİK	DEĞER
Birim maliyet	~3 – 5 USD

BÖLÜM 3

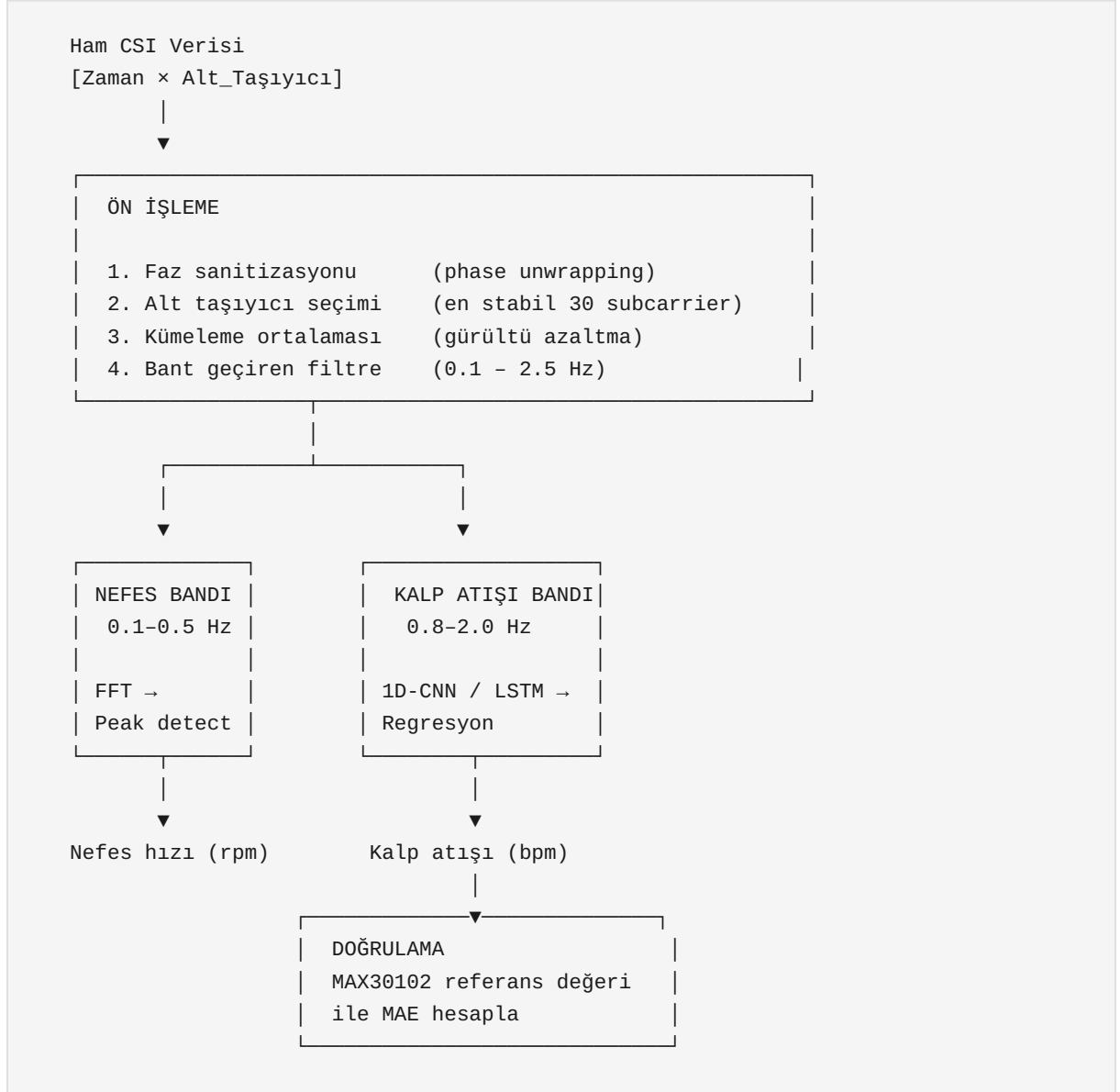
Sistem Mimarisi

3.1 Genel Blok Diyagram



Şekil 1 — Sistem genel blok diyagramı. Verici ESP32 sürekli WiFi paketi gönderir; alıcı ESP32 hem CSI verisini toplar hem de MAX30102 referans değerini okur.

3.2 Veri Akış Diyagramı



Şekil 2 — Veri akış diyagramı. CSI ham verisi ön işlemeden geçtikten sonra iki ayrı frekans bandına ayrılır ve paralel olarak işlenir.

BÖLÜM 4

CSI Sinyali ve Fiziksel Temel

4.1 Channel State Information Nedir?

IEEE 802.11n standardı, çoklu anten desteği için MIMO (Multiple Input Multiple Output) ve OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) tekniklerini kullanır. OFDM, geniş bant genişliğini birbirine dik ve bağımsız dar alt kanallara böler. Alıcı, her alt kanalın genlik kazancı ve faz kaymasını ölçerek kanalın anlık durumunu karakterize eder. Bu vektöre **Kanal Durum Bilgisi (CSI)** adı verilir:

$$H(f,t) = |H(f,t)| \cdot e^{j\phi(f,t)} \quad (1)$$

$H(f,t)$: f frekansında, t anındaki kanal transfer fonksiyonu

$|H(f,t)|$: Genlik — sinyalin gücü

$\phi(f,t)$: Faz — yayılma gecikmesi

ESP32-S3'ün IEEE 802.11n alıcısı, her alınan WiFi çerçevesinde bu değerleri tüm alt taşıyıcılar için hesaplar ve ESP-IDF CSI callback fonksiyonu aracılığıyla uygulamaya aktarır. 2.4 GHz, 40 MHz kanal genişliğinde 114 alt taşıyıcı elde edilir; bu, ortamın anlık RF durumunun 114 boyutlu bir anlık görüntüsü anlamına gelir.

4.2 Göğüs Hareketinin Sinyal Üzerindeki Etkisi

Verici ve alıcı arasındaki LOS (Line of Sight) ve NLOS yollar üzerinde bulunan insan göğsü, periyodik hareketleriyle bu yolların uzunluğunu değiştirir. Yol uzunluğundaki Δd kadar değişim, faz değerini şu miktarda etkiler:

$$\Delta\phi = (4\pi \cdot \Delta d) / \lambda \quad (2)$$

$\Delta\phi$: Faz değişimi (radyan)

Δd : Yol uzunluğundaki değişim (metre)

λ : Dalga boyu = $c/f \approx 0.125$ m (2.4 GHz için)

0.1 mm'lik bir göğüs hareketi (kalp atışı) dahi 2.4 GHz'de yaklaşık **0.05 radyan** faz kaymasına yol açar. Bu değer, modern WiFi donanımlarının faz ölçüm hassasiyeti dahilindedir ve tutarlı filtreleme ile tespit edilebilir.

BÖLÜM 5

Sinyal İşleme ve Tahmin Yöntemi

5.1 Ön İşleme Adımları

ADIM 1 — FAZ SANİTİZASYONU

ESP32'nin ADC ve osilatör doğrusalsızlıkları nedeniyle ham faz değerleri ciddi doğrusal sapma ve sarma (wrapping) içerir. Faz sanitizasyonu; unwrapping, lineer trend giderme ve Hampel filtresi uygulamalarını kapsar.

ADIM 2 — ALT TAŞIYICI SEÇİMİ

Tüm alt taşıyıcılar eşit bilgi içermez. Multipath etkisiyle bazı alt taşıyıcılar derin sönümlene bölgesine girebilir. Bu adımda, zaman içinde en yüksek varyansı gösteren ve bu varyansın periyodik biyolojik hareketten kaynaklandığı belirlenen 20–30 alt taşıyıcı seçilir.

ADIM 3 — BANT GEÇİREN FİLTRELEME

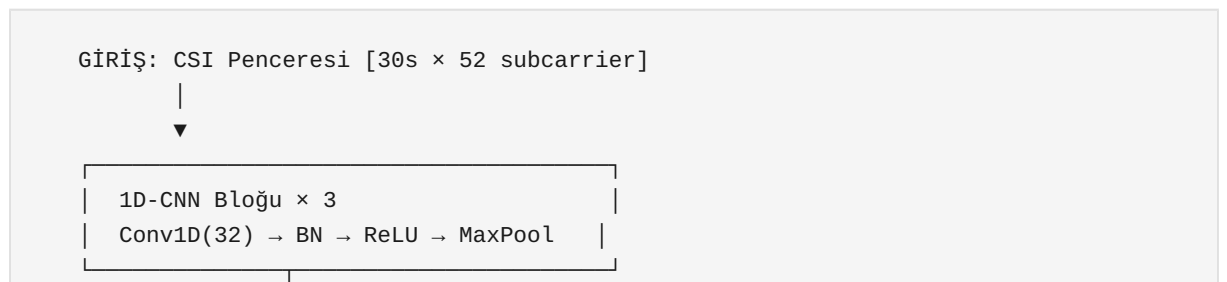
İnsan hareketinden kaynaklanan bileşenlerin dışındaki tüm frekans içeriği bastırılır. 4. dereceden Butterworth bant geçiren filtre (0.1–2.5 Hz) tercih edilir.

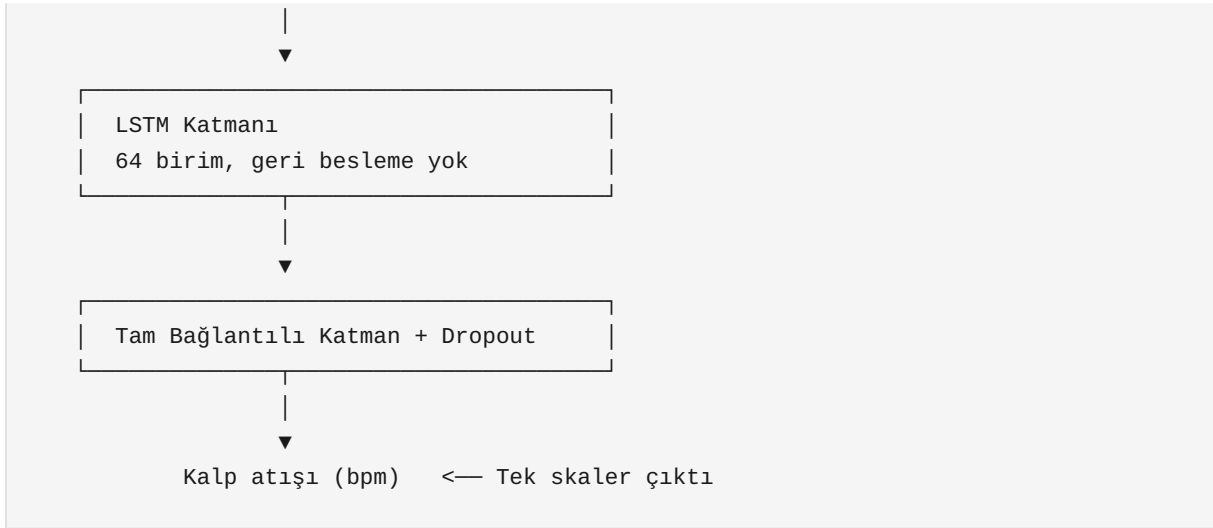
5.2 Model Mimarisi

Proje kapsamında iki aşamalı bir model yapısı benimsenmektedir:

HEDEF	YÖNTEM	BEKLENEN HATA	ZORLUK
Solunum hızı	FFT + tepe nokta tespiti	$\pm 1 - 3$ nefes/dak	Düşük
Kalp atışı	1D-CNN + LSTM regresyon	$\pm 4 - 6$ bpm	Orta-Yüksek

Model girişi, 30 saniyelik kayan pencereden elde edilen $[30 \times N_{\text{subcarrier}}]$ boyutlu CSI genlik dizisidir. 1D konvolüsyon katmanları yerel zaman özelliklerini; LSTM katmanı ise uzun vadeli periyodik yapıyı öğrenir.





Şekil 3 — Önerilen 1D-CNN + LSTM model mimarisi. Radar literatüründe öne sürülen 2D+1D ResNet yaklaşımının WiFi domeni için basitleştirilmiş uyarlamasıdır.

BÖLÜM 6

Beklenen Çıktılar ve Doğrulama

Projenin başarısı iki düzeyde değerlendirilecektir:

Birincil Başarı Kriterleri (Kesinlikle Hedeflenen)

- ESP32-S3 ile kesintisiz CSI verisi toplanması ve PC'ye aktarılması
- FFT tabanlı yöntemle solunum hızının ± 3 nefes/dakika hata payı ile tespiti
- MAX30102 ile eş zamanlı referans veri kaydı
- Gerçek zamanlı görselleştirme arayüzü

İkincil Başarı Kriterleri (Hedeflenen)

- 1D-CNN/LSTM modeli ile kalp atışı tahmini; hedef MAE ≤ 6 bpm
- Klinik kabul eşiği olan 5 bpm sınırına yaklaşılması
- En az 3 farklı denek ile modelin genellenebilirliğinin test edilmesi

Doğrulama Protokolü

Her deney oturumunda (5 dakika, hareketsiz oturma pozisyonu) CSI ve MAX30102 verileri eş zamanlı kaydedilecek; tahmin ve referans değerler arasındaki Ortalama Mutlak Hata (MAE) ve Pearson korelasyon katsayısı hesaplanacaktır.

LİTERATÜR REFERANS DEĞERLERİ

FMCW radar ile yapılan çalışmada MAE 0.85 bpm, UWB radarla transfer learning sonrası 4.1 bpm elde edilmiştir. WiFi CSI ile ulaşılması beklenen değer 4–6 bpm aralığındadır. Bu fark, WiFi'nin daha düşük anten çözünürlüğü ve daha gürültülü ortam koşullarından kaynaklanmaktadır.

BÖLÜM 7

Kaynaklar

1. UWB Radar ile Kalp Atışı Monitorizasyonu

Transfer Learning Yaklaşımı — 2D+1D ResNet mimarisi

arXiv:2507.14195v1, 2025

2. DensePose From WiFi

Geng et al., Carnegie Mellon University

arXiv:2301.00250, 2023

3. Person-in-WiFi: Fine-grained Person Perception using WiFi

Wang et al.

arXiv:1904.00276, 2019

4. ESP-CSI: Applications based on Wi-Fi CSI

Espressif Systems — Resmi geliştirici deposu

github.com/espressif/esp-csi

5. ESP32-CSI-Tool

StevenMHernandez — CSI veri toplama aracı

github.com/StevenMHernandez/ESP32-CSI-Tool

6. A Survey on Vital Signs Monitoring Based on Wi-Fi CSI Data

PMC/NCBI — Kapsamlı literatür taraması

pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9375645/, 2022

7. ESP32-S3 Technical Reference Manual

Espressif Systems

docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3

8. MAX30102 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor Datasheet

Maxim Integrated / Analog Devices

datasheets.maximintegrated.com